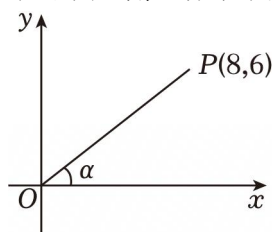


一. 选择题 (共 8 小题, 每小题 3 分)

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 若 $\triangle ABC$ 的三边都放大 2 倍, 则 $\sin A$ 的值 ()
 A. 缩小 2 倍 B. 放大 2 倍 C. 不变 D. 无法确定
2. 在平面直角坐标系中点 $P(8, 6)$, 连接 OP , 若 OP 与 x 轴正半轴夹角为 α , 则 $\sin \alpha$ 的值为 ()



- A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{5}{3}$

3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 若 $\sin A = \frac{1}{3}$, 则 $\cos A =$ ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

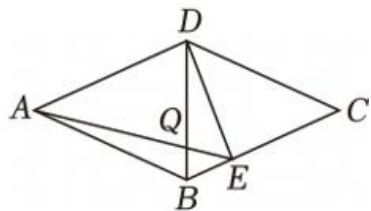
4. 若 $\cos \alpha > \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则锐角 α 的范围是 ()

- A. $0 < \alpha < 30^\circ$ B. $30^\circ < \alpha < 90^\circ$ C. $60^\circ < \alpha < 90^\circ$ D. $45^\circ < \alpha < 60^\circ$

5. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 如果 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 所对的边是 a 、 b 、 c , 下列等式中成立的是 ()

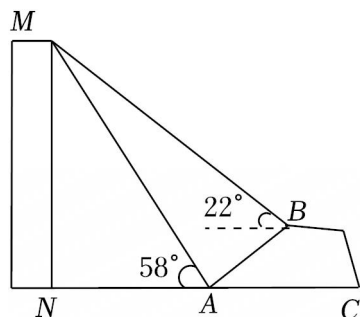
- A. $a = b \cdot \tan B$ B. $c = b \cdot \cos A$ C. $c = \frac{a}{\sin A}$ D. $a = \frac{c}{\cos B}$

6. 如图是某校数学课外兴趣小组制作的风筝模型, 将其抽象为如图所示的平面图形, 发现四边形 $ABCD$ 是菱形, $\angle C=45^\circ$, $DE \perp BC$, 垂足为 E , 则 $\tan \angle BDE$ 的值是 ()



- A. $\sqrt{2} - 1$ B. $\sqrt{2} + 1$ C. $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$

7. 在一次数学课外实践活动中, 某小组要测量一幢大楼 MN 的高度, 如图, 在山坡的坡脚 A 处测得大楼顶部 M 的仰角是 58° , 沿着山坡向上走 75 米到达 B 处. 在 B 处测得大楼顶部 M 的仰角是 22° , 已知斜坡 AB 的坡度 $i=3:4$ (坡度是指坡面的铅直高度与水平宽度的比) 则大楼 MN 的高度是 () 米. (图中的点 A, B, M, N, C 均在同一平面内, N, A, C 在同一水平线上, 参考数据: $\tan 22^\circ \approx 0.4$, $\tan 58^\circ \approx 1.6$, 精确到整数)



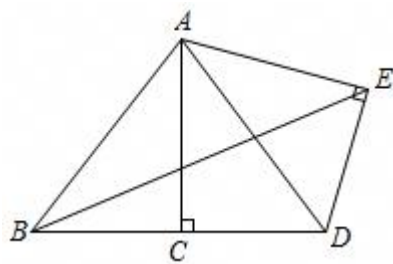
CA. 88

B. 90

C. 92

D. 94

8. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=4$, $BC=3$, 将 $\triangle ABC$ 沿 AC 翻折, 得到 $\triangle ADC$, 再将 $\triangle ADC$ 沿 AD 翻折, 得到 $\triangle ADE$, 连接 BE , 则 $\tan\angle EBC$ 的值为 ()



- A. $\frac{8}{19}$ B. $\frac{4}{13}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{12}$

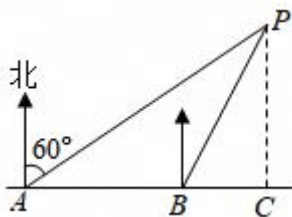
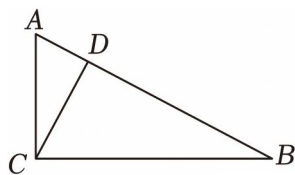
二. 填空题 (共 8 小题, 每小题 3 分)

9. $\sin 30^\circ =$ _____.

10. 已知 α 为锐角, 且 $\tan(\alpha - 15^\circ) = 1$, 则 $\alpha =$ _____.

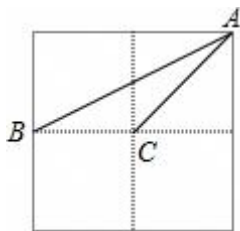
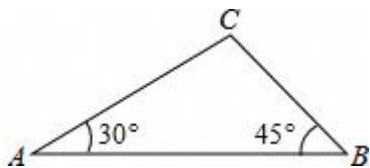
11. 已知 α 为锐角, 且 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(90^\circ - \alpha) =$ _____.

12. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=8$, $BC=15$, 过点 C 作 $CD \perp AB$ 于点 D , 则 $\cos\angle ACD$ 的值为 _____.



13. 如图, 在 A 处测得点 P 在北偏东 60° 方向上, 在 B 处测得点 P 在北偏东 30° 方向上, 若 $AP=6\sqrt{3}$ 千米, 则 A, B 两点的距离为 _____ 千米.

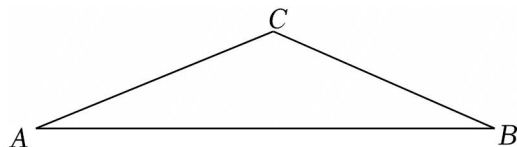
14. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=30^\circ$, $\angle B=45^\circ$, $AB=3+\sqrt{3}$, 则 AC 的长为 _____.



15. 如图, $\triangle ABC$ 的三个顶点均在正方形网格格点上, 则 $\tan\angle BAC =$ _____.

16. 我们给出定义: 如果两个锐角的和为 45° , 那么称这两个角互为半余角. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$,

$\angle B$ 互为半余角, 且 $\frac{BC}{AC} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 则 $\tan A =$ _____.

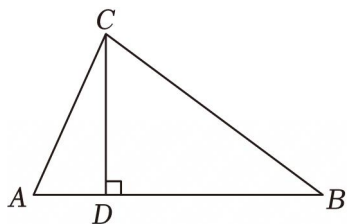


三. 解答题

17. (5 分) 计算: $\sqrt{3}\cos 30^\circ - \sin^2 45^\circ + \tan 45^\circ \cos 60^\circ$.

18. (12分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, a 、 b 、 c 分别为 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 所对的边, 根据下列条件解直角三角形. (1) 已知 $\angle A=45^\circ$, $c=6$, 求 a ; (2) 已知 $a=\sqrt{6}$, $b=\sqrt{2}$, 求 c 和 $\angle B$.

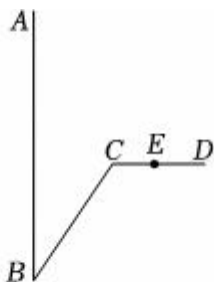
19. (12分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $CD \perp AB$ 于 D 点, $AB=11$, $CD=6$, $\tan A=2$, 求:
(1) BD 的长; (2) $\sin B$ 的值.



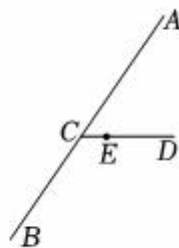
20. (8分) 高铁座椅靠背及小桌板图(1)是高铁座椅靠背及小桌板打开时的实物图, 其侧面可抽象成图(2), 支架 BC 连接靠背 AB 和小桌板 CD , 点 E 是杯托处, 此时靠背 AB 垂直于地面, 小桌板 CD 平行于地面, 测得 $CE=10\text{cm}$, $\angle ABC=35^\circ$.



图(1)



图(2)

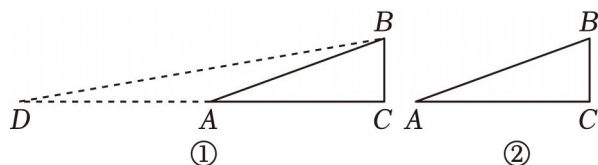


图(3)

- (1) 图(2)中, $\angle BCD = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$;
(2) 靠背 AB 可以绕点 B 旋转至与小桌板支架 CB 重合的位置, 如图(3), 杯托 E 处凹陷深度为 0.7cm . 若此时乘客的水杯能竖直放在杯托处(点 E), 求乘客水杯的最大高度. (参考数据: $\tan 35^\circ \approx 0.70$, $\tan 55^\circ \approx 1.43$, $\sin 35^\circ \approx 0.57$, $\sin 55^\circ \approx 0.82$)

21. (8 分) 小明同学对一个角的倍角的三角函数值是否具有关系产生了浓厚的兴趣, 进行了一些研究.

(1) 实践探究: 如图①, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=2$, $BC=1$, 求 $\tan\frac{1}{2}A$ 的值. 小明想构造包含 $\frac{1}{2}A$ 的直角三角形: 延长 CA 至 D , 使得 $DA=AB$, 连接 BD , 所以得到 $\angle D=\frac{1}{2}A$, 即转化为求 $\angle D$ 的正切值. 请按小明的思路进行余下的求解.



(2) 拓展延伸: 如图②, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, $AC=3$, $\tan A=\frac{1}{3}$.

①求 $\tan 2A$ 的值. ② $\tan 3A=$ _____.

22. (8 分) 综合与实践: 小明同学用一副三角板进行自主探究. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, $AB=BC$, $\triangle ACD$ 中, $\angle ACD=90^\circ$, $\angle CAD=30^\circ$, $AC=12\text{cm}$.

【构造求解】

(1) 如图①, 将这副三角板的 AC 边重合.

①填空: $BC=$ _____ cm , $CD=$ _____ cm ; (结果保留根号)

②求 $\sin\angle BAD$ 的值. (结果保留根号)

【探索发现】

(2) 在图①的基础上, 保持 $\triangle ACD$ 不动, 把 $\triangle ABC$ 绕点 A 按逆时针方向旋转一定的角度, 使得点 C 落在边 AD 上的点 C' 处, 点 B 落在点 B' 处 (如图②), 连接 BB' , $B'C$. 试判断 BB' 与 $B'C$ 的数量关系, 并说明理由.

